

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la nube

2.2 Explorar Google Cloud Platform (GCP)

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Equipo:

Mauro Rodrigo Ruiz Alvarez 22050727

Ricardo Sanchez Fraustro 22050715

Viernes 20 de febrero del 2026

Saltillo, Coahuila

Exploración del Catálogo de Servicios

- **Cómputo**

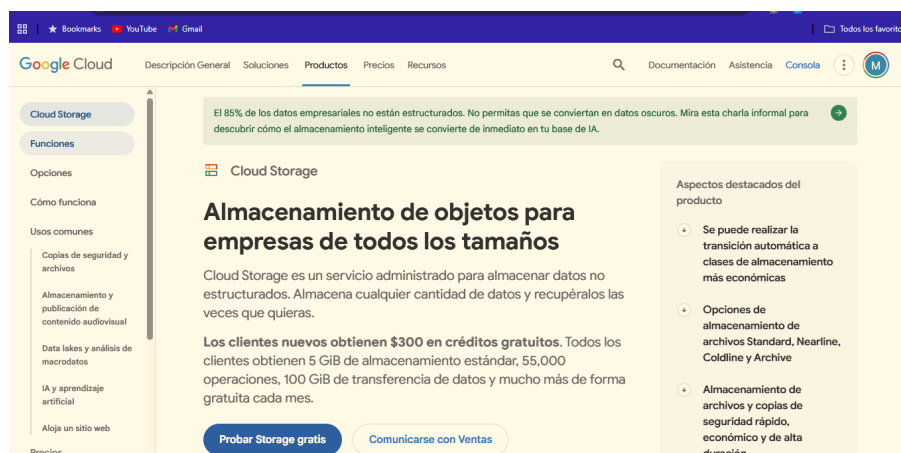
Compute Engine



Compute Engine es un servicio de procesamiento y hosting que permite crear y ejecutar máquinas virtuales en la infraestructura de Google, comparable con Amazon EC2 y las máquinas virtuales de Azure. Compute Engine también ofrece escalamiento, rendimiento y valor para iniciar con facilidad grandes clústeres de procesamiento sin necesidad de realizar una inversión inicial. Compute Engine, el servicio de procesamiento y hosting de Google, permite a los usuarios crear y ejecutar máquinas virtuales aprovechando la infraestructura de la compañía. Se compara directamente con servicios como Amazon EC2 y las máquinas virtuales de Azure. Además de ofrecer escalamiento, rendimiento y valor, Compute Engine facilita el inicio de grandes clústeres de procesamiento sin requerir una inversión inicial.

- **Almacenamiento**

Cloud Storage



Funciones

*Storage Intelligence

Con esta herramienta se elimina las prácticas de administración de almacenamiento manual.

*Aceleramiento de acceso de datos

*Permisos a nivel objeto y bucket

*Acceso a herramientas líderes en análisis y AA/IA

*Transiciones automáticas entre las diferentes clases de almacenamiento

Opciones de almacenamiento

*Standard storage

Almacenamiento para datos a los que accede con frecuencia o los que se almacenan en periodos breves

*Nearline storage

Este servicio ofrece alta durabilidad a bajo costo para datos que son poco frecuentados, los datos se pueden almacenar por 30 días

*Coldline storage

Lo mismo que nearline pero los datos se pueden almacenar hasta 90 días

***Archive storage**

Tiene lo mismo que los anteriores pero para el archivado de datos, copias de seguridad en línea y recuperación ante desastres y los datos se pueden almacenar hasta 365 días

Para usar cloud storage se debe crear un bucket, que son contenedores básicos que conservan los datos en cloud storage. Luego subirás los objetos a ese bucket, desde el que podrás descargar, compartir y administrar objetos

- **Bases de Datos**

Cloud SQL



The screenshot shows the Google Cloud Cloud SQL product page. The header includes the Google Cloud logo and navigation links: Descripción General, Soluciones, Productos, Precios, Recursos. There are also links for Documentación, Asistencia, and Console. A search bar is present. The main content area features a banner for a 30-day free trial. Below this, the heading 'Enfócate en tu aplicación y déjanos la base de datos' is followed by a description of the service as a fully managed relational database for PostgreSQL, MySQL, and SQL Server. It highlights a 99.99% availability SLA and a \$300 credit for new customers. A sidebar on the left lists common use cases like data migration, modernization, and development. A right sidebar lists product features such as maintenance windows, pricing options, and vector search.

Completamente administrado

Con Cloud SQL podrás administrar tus BD para que nosotros ya no tengamos que hacerlo y permitirá que la empresa trabaje sin interrupciones.

Precio y Calidad

Cloud SQL ofrece flexibilidad, disponibilidad y protección de datos incluso en su versión con un costo más bajo e incluso su

versión plus proporciona aún más el nivel mas alto de rendimiento.

Alta disponibilidad y mantenimiento con tiempo de inactividad casi inferior a un segundo

Se configura con facilidad la alta disponibilidad integrada con conmutación por error automática entre zonas para proteger tus aplicaciones de una variedad de fallas posibles.

Gemini en Cloud SQL

Simplifica todos los aspectos del recorrido de la base de datos con asistencia potenciada por IA, que te ayuda a enfocarte en lo más importante.

Firebase Data Connect

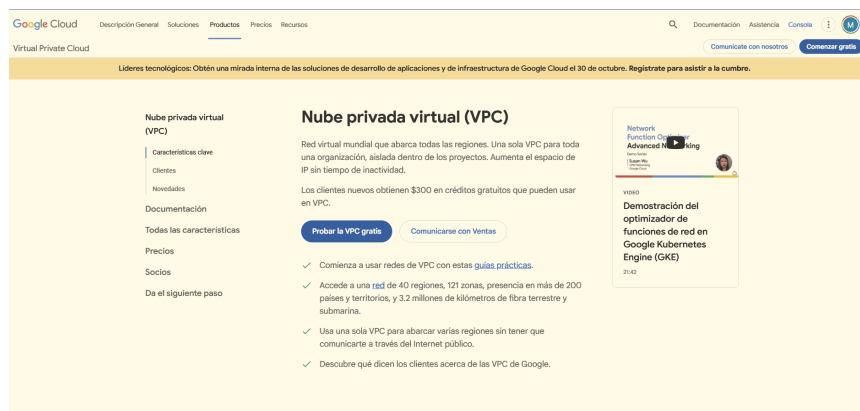
Compila apps para dispositivos móviles y web, y agentes de IA con firebase Data Connect, que cierra la brecha de desarrollo de firebase y la administración de datos enriquecida de PostgreSQL

Cloud SQL escala verticalmente en minutos y replica los datos entre zonas y regiones. Usa agentes de mantenimiento, registro, supervisión y configuración, con servicios respaldados por un equipo de SRE las 24 horas

- **Redes**

Virtual Private Cloud (VPC)

Red virtual mundial que abarca todas las regiones. Una sola VPC para toda una organización, aislada dentro de los proyectos. Aumentó el espacio de IP sin tiempo de inactividad.



Características clave

1. Red de VPC

La VPC te da la flexibilidad de configurar tu topología virtual de forma automática, permitiendo que el sistema defina los rangos de prefijos de tus subredes y las políticas de red. Sin embargo, también tienes la opción de realizar esta configuración manualmente. Además, tienes la ventaja de poder ampliar los rangos de CIDR existentes sin incurrir en tiempo de inactividad.

2. Registros de flujo de VPC

Con los registros de flujo de VPC se captura información sobre el tráfico de IP desde y hacia las interfaces de red de Compute Engine. Estos registros ayudan con la supervisión de redes, el análisis forense, los análisis de seguridad en tiempo real y la optimización de gastos.

3. Intercambio de tráfico entre VPC

Configura métodos de comunicación privados en una misma organización o en varias organizaciones sin sufrir cuellos de botella en el ancho de banda ni puntos únicos de fallo.

4. VPC compartida

Configura una red de VPC para compartirla entre varios proyectos de tu organización. Las rutas de conectividad y los firewalls



asociados se administran de manera centralizada. Tus desarrolladores tienen sus propios proyectos con facturación y cuotas por separado, mientras que se conectan a una red privada compartida en la que pueden comunicarse.

5. Importa tus propias IP

Importa tus propias ip a la red de google en todas las regiones, lo cual minimiza el tiempo de inactividad durante las migraciones y reduce el costo de la infraestructura de red.

- **Seguridad e Identidad**

Security Command Center

Ofrece la mejor seguridad para los entornos de google cloud y la mejor protección en toda la pila de IA.

Funciones

Protección de la IA

Protege toda la pila y el ciclo de vida de la IA, desde tus datos, modelos, apps, plataforma y hasta la infraestructura.

Detección de amenaza integrada

Detecta amenazas activas casi en tiempo real con detectores especializados integrados en la infraestructura de Google Cloud

Formación de equipos rojos virtuales

Encuentra brechas de alto riesgo en las defensas de la nube simulando a un atacante sofisticado y determinado.

Administrador de cumplimiento

Combina la definición de políticas, la configuración de controles, la supervisión y la auditoría en un flujo de trabajo unificado.

Administrador de posturas de Cloud

Analiza automáticamente tu entorno de nube para identificar parámetros de configuración incorrectos de la nube y vulnerabilidades de software que podrían generar vulnerabilidades, sin tener que instalar ni administrar agentes.

- **Enfoque y Filosofía de Google Cloud**

Google Cloud es la división de servicios en la nube de Google. Su enfoque y filosofía se basan en trasladar la infraestructura, innovación y cultura de ingeniería de Google al mundo empresarial.

1. Innovación constante

Google Cloud busca:

- Automatizar procesos
- Reducir fricción técnica
- Integrar AI en todos los servicios

2. Abierto y Multicloud

No obliga a usar solo su ecosistema.

Apoya:

- Kubernetes open source
- Integración con otras nubes
- Estrategias híbridas

3. Escalar sin fricción

El objetivo es que:

- Empieces pequeño

- Creczas sin rediseñar arquitectura
- Pagues solo por lo que usas

Modelo: Pay-as-you-go.

4. Cultura de Ingeniería

Google prioriza:

- Automatización
- Sistemas distribuidos
- Alta confiabilidad (SRE – Site Reliability Engineering)

Casos de Uso

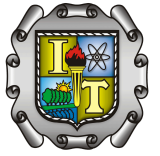
Análisis de grandes volúmenes de datos

Empresas de retail utilizan servicios como BigQuery para analizar millones de transacciones diarias con el fin de:

- Detectar patrones de compra
- Predecir demanda
- Optimizar inventarios
- Generar recomendaciones personalizadas

Un ejemplo representativo es Spotify, que utiliza la infraestructura de Google Cloud para analizar miles de millones de reproducciones y mejorar sus algoritmos de recomendación.

Aplicaciones web escalables



Una universidad que ofrece clases virtuales puede enfrentar picos de tráfico en:

- Periodos de inscripción
- Exámenes en línea
- Publicación de resultados

Con servicios como App Engine o Cloud Run, la aplicación:

- Escala automáticamente según la demanda
- Mantiene alta disponibilidad
- Reduce costos cuando baja el tráfico

Khan Academy ha utilizado infraestructura en la nube para soportar millones de estudiantes en distintos países, asegurando estabilidad incluso en momentos de alta demanda.

Perfil Profesional Asociado

Los roles más comunes para los profesionales de Google Cloud son de naturaleza técnica y se centran en áreas clave como la infraestructura, los datos y la inteligencia artificial (IA). Estos roles abarcan, entre otros, a:

- Arquitectos de Nube
- Ingenieros de Datos
- Desarrolladores
- Expertos en DevOps
- Especialistas en Seguridad

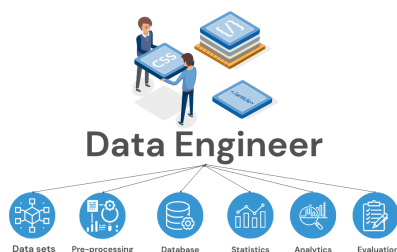
Cloud Engineer

Un Cloud Engineer es el responsable de diseñar, implementar, administrar y mantener las infraestructuras y aplicaciones que se ejecutan en plataformas de la nube (como AWS, Azure o Google Cloud). Este rol multidisciplinario abarca ingeniería de sistemas, seguridad y automatización, y tiene como objetivo principal garantizar el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad de los servicios empresariales en todo su ciclo de vida en la nube.



Data Engineer

El Ingeniero de Datos (Data Engineer) se encarga de diseñar, construir y mantener la infraestructura, los pipelines (tuberías) y los sistemas de procesamiento esenciales para la ingesta, el almacenamiento y el análisis de grandes volúmenes de datos.



DevOps Engineer

profesional de TI que une el desarrollo de software (Dev) y las operaciones de sistemas (Ops), utilizando automatización, herramientas de nube y metodologías ágiles para acelerar la entrega continua de aplicaciones de alta calidad.

Machine Learning Engineer

Un Machine Learning Engineer diseña, compila, pone en producción, optimiza, opera y mantiene sistemas de AA. Esta ruta de aprendizaje incluye una colección seleccionada de cursos on demand, insignias de habilidad y labs que le brindan experiencia práctica del mundo real con las tecnologías de Google Cloud esenciales para la función de Machine Learning Engineer. Una vez que complete la ruta, consulte la certificación Machine Learning Engineer de Google Cloud para conocer los próximos pasos de su recorrido profesional.

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es Google Cloud Platform?

Es una plataforma de servicios de computo en la nube ofrecida por Google Cloud que permite utilizar infraestructura, plataformas y servicios de software a través de internet bajo el modelo de pago por uso.

2. Principales servicios explorados

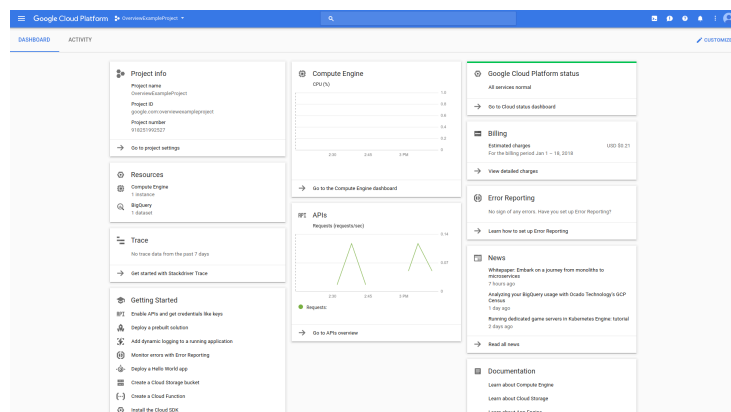
Computo

Compute Engine: Máquinas virtuales (IaaS)

App Engine: Plataforma para aplicaciones (PaaS)

Cloud Run: Contenedores serverless

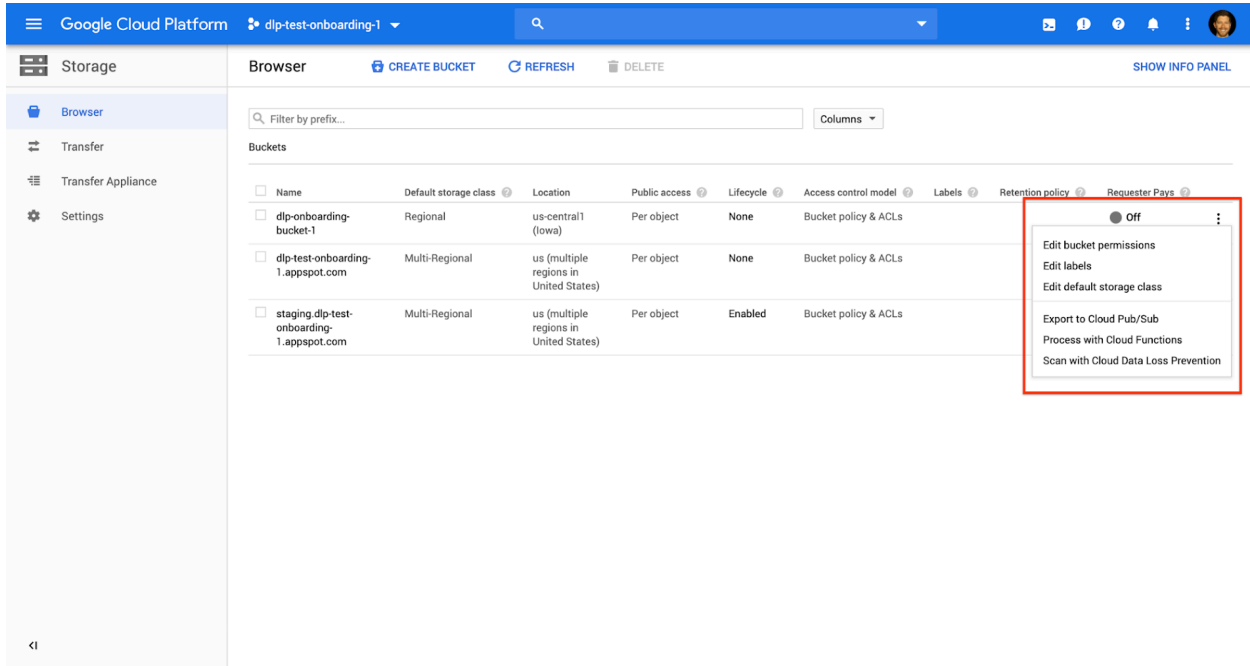
Google Kubernetes Engine (GKE): Gestión de contenedores con Kubernetes



Almacenamiento

Cloud Storage: Almacenamiento de objetos

Filestore: Sistema de archivos administrado



The screenshot shows the Google Cloud Platform Storage console. The left sidebar contains navigation links: Storage, Browser, Transfer, Transfer Appliance, and Settings. The main area displays a table of buckets. A context menu is open for the bucket 'dip-test-onboarding-1.appspot.com', showing options: Off, Edit bucket permissions, Edit labels, Edit default storage class, Export to Cloud Pub/Sub, Process with Cloud Functions, and Scan with Cloud Data Loss Prevention.

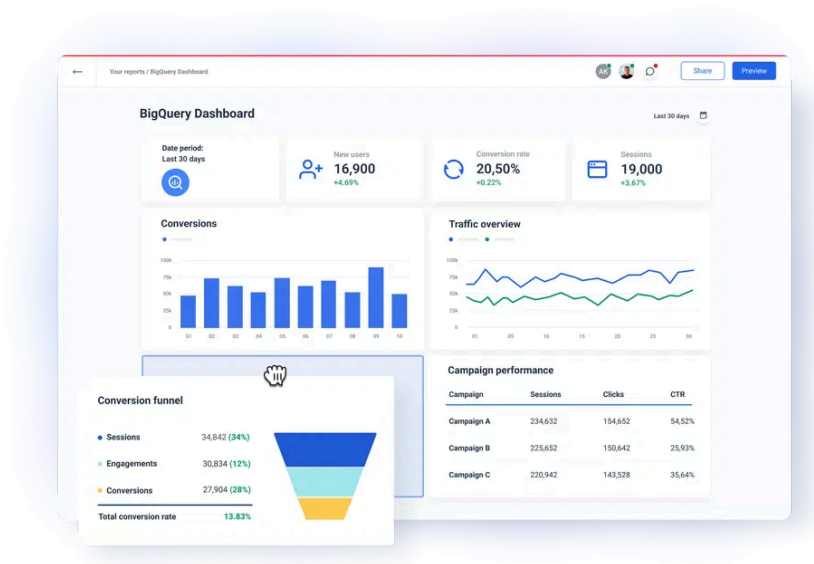
Name	Default storage class	Location	Public access	Lifecycle	Access control model	Labels	Retention policy	Requester Pays
dip-onboarding-bucket-1	Regional	us-central1 (Iowa)	Per object	None	Bucket policy & ACLs			
dip-test-onboarding-1.appspot.com	Multi-Regional	us (multiple regions in United States)	Per object	None	Bucket policy & ACLs			
staging-dip-test-onboarding-1.appspot.com	Multi-Regional	us (multiple regions in United States)	Per object	Enabled	Bucket policy & ACLs			

Base de datos

Cloud SQL: Bases de datos relacionales

Firestore : Base de datos NoSQL

BigQuery : Análisis masivo de datos (Big Data)



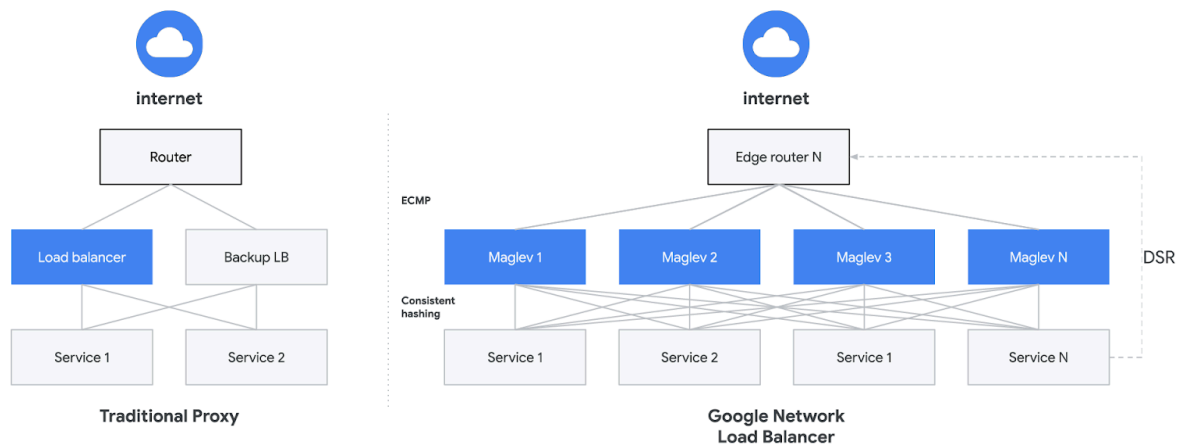
Redes

Virtual Private Cloud (VPC)

Cloud Load Balancing

Infraestructura de red global de Google

Network LB **Maglevs**: under the hood



Seguridad e identidad

Identity and Access Management (IAM)

Security Command Center

Cifrado automático de datos



3. Ventajas principales de GCP

- La infraestructura global de alto rendimiento
- Se integra el Big Data
- Se enfoca fuertemente en IA y ML
- El modelo serverless es eficiente
- Cobro por uso.

4. Casos de uso identificados

- Análisis de grandes datos usando BigQuery
- Aplicaciones web escalables
- Procesamiento en tiempo real

5. Perfil profesional relacionado

- Cloud Engineer
- devOps Engineer
- Data Engineer
- Machine Learning Engineer

Se usa más para perfiles que desarrollan el big data e IA

6. Opinión personal: ¿En qué tipo de proyecto usaría Google Cloud y por qué?

A lo mejor en un proyecto de análisis masivos de datos médicos porque tendría acceso a BigQuery para el analisis de grandes datos, vertex IA ya que podría darme modelos predictivos



7. ¿Por qué Google Cloud es tan utilizado en proyectos de Big Data?

Debido a su infraestructura de alto rendimiento, herramientas nativas innovadoras y capacidad para manejar volúmenes masivos de datos con gran velocidad y eficiencia. Su éxito se debe principalmente a que ofrece una solución "servidorless" (sin servidor) y escalable que permite analizar terabytes o petabytes de información en segundos.

8. ¿Qué relación existe entre GCP y Kubernetes?

Kubernetes fue desarrollado por google y GCP ofrece a Kubernetes como un servicio administrado e integración nativa y optimizada con alta automatización.

9. ¿Cree que GCP es más técnico o más empresarial que AWS o Azure?

No ya que es más orientado a desarrolladores y científicos de datos y más técnicas en enfoque mientras que AWS tiene mayor mercado empresarial tradicional y Azure esta muy cercano a entornos de Microsoft

10. ¿Qué distingue a Google Cloud de otras plataformas?

- Liderazgo en Big Data.
- BigQuery serverless.
- Integración nativa con Kubernetes.
- Innovación en IA.
- Red privada global de alta velocidad.

11. ¿Qué papel juega Kubernetes en GCP?

Orquesta de contenedores, permite microservicios escalables, automatiza despliegues y mejora la disponibilidad y resiliencia.

12. ¿Por qué Google Cloud es fuerte en Big Data e Inteligencia Artificial?

- Desarrolló tecnologías base de procesamiento distribuido.
- Creó Tensor Flow.
- Integra IA como servicio nativo.
- Ofrece infraestructura optimizada para entrenamiento de modelos.

GCP no solo almacena datos, sino que facilita analizarlos y convertirlos en decisiones



estratégicas.

